

Oferta de Trabajo Fin de Estudio

1. Objetivos

Implementar y evaluar representaciones neuronales implícitas en PyTorch para modelar volúmenes de tomografía de coherencia óptica y estudiar su utilidad en la detección de glaucoma, con especial atención a la robustez frente al submuestreo de B-scans.

2. Resumen

El trabajo estudiará las implicit neural representations o INR para representar volúmenes OCT como funciones continuas de las coordenadas espaciales. Se utilizará Harvard-GF como conjunto principal y una CNN 3D como referencia. Después se entrenará una INR condicionada por un código del sujeto y se analizará si este conserva información relacionada con el glaucoma. Los modelos se evaluarán con volúmenes completos y con distintos niveles de submuestreo de B-scans. Si el desarrollo lo permite, se realizará una validación externa con OCT Volumes for Glaucoma Detection.

3. Fases del Trabajo

- 1) Estudio de OCT volumétrica, glaucoma e INR. Revisión de SIREN, INTeRp-OCT y ResA-OCT.
- 2) Preparación del entorno PyTorch. Inspección, normalización y control de calidad de Harvard-GF.
- 3) Reproducción de una CNN 3D de referencia con particiones separadas de entrenamiento, validación y prueba.
- 4) Implementación progresiva de una INR: reconstrucción individual y modelo generalizable con código por sujeto.
- 5) Incorporación de una cabeza de clasificación y evaluación con submuestreo regular, aleatorio y localizado de B-scans.

4. Bibliografía y código de partida

<https://github.com/tkepp/ResA-OCT>

<https://github.com/tkepp/INTeRp-OCT>

<https://github.com/Harvard-Ophthalmology-AI-Lab/Harvard-GF>

<https://zenodo.org/records/1481223>

<https://doi.org/10.59275/j.melba.2026-38ba>

5. Competencias

Aprender de forma autónoma y revisar críticamente la literatura científica

Gestionar datos médicos volumétricos con Python y PyTorch

Diseñar y evaluar modelos reproducibles, interpretar resultados y comunicar conclusiones técnicas